# 1. DATOS GENERALES

- **Tema:** Esquema Conceptual y Esquema Lógico.
- **Unidad de Organización Curricular:** Profesional
- **Nivel y Paralelo:** 4- B
- **Alumnos participantes:** Arcos Guzmán Juan Carlos
  Lara Fernández Andrew Johan
  Solís Salinas Mario Thomas
  Vaca Ramos Freddy Sebastián
- **Asignatura:** Base de datos
- **Docente:** Ing. MSc. José Chicaiza
- **Fecha de entrega:** 20/03/2026

---

# 2. OBJETIVOS

## 2.1. General

Aplicar las reglas de conversión del Esquema Conceptual al Esquema Lógico para implementar tablas relacionales a partir de un caso real de gestión de laboratorios.

## 2.2. Específicos

- Analizar el enunciado del contexto del caso y construir el Esquema Conceptual mediante el Diagrama Entidad-Relación.
- Aplicar la metodología de Diseño Lógico y convertir el Esquema Conceptual en Tablas Relacionales definiendo sus estructura y restricciones.
- Demostrar la correcta implementación del modelo relacional verificando que cada entidad, atributo y relación se haya transformado adecuadamente según las reglas de conversión establecidas.

---

# 5. INSTRUCCIONES

1. El trabajo se desarrollará de manera grupal.
2. Realice una revisión bibliográfica (investigación) de 3 sistemas de control de versiones de los cuales se debe describir al menos la siguiente información: características importantes, curva de aprendizaje, tipo de licencia y empresa propietaria, ventajas, desventajas.
3. En base a la investigación realizada de los temas mencionados, desarrolle un documento con la siguiente estructura del formato de presentación de deberes (5-15 páginas).

4. La revisión bibliográfica debe ser de fuentes confiables, libros, artículos científicos, bases de datos, etc.(por ejemplo: Google Scholar, Academia, ResearchGate, entre otras que puede encontrar en la biblioteca de la universidad)
5. De las herramientas seleccionadas seleccione una y luego investigue los comandos básicos para mostrar en clase como se trabaja con las confirmaciones de cambios y manejo de ramas.
6. Subir el documento en este espacio en formato PDF (subir el documento una sola persona).

## 6. LISTADO DE EQUIPOS, MATERIALES Y RECURSOS

Listado de equipos y materiales generales empleados en la guía práctica:

- **Inteligencia Artificial**

TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y Conocimiento) empleados en la guía práctica:

☒ Plataformas educativas

☒ Simuladores y laboratorios virtuales

☒ Aplicaciones educativas

☐ Recursos audiovisuales

☐ Gamificación

☒ Inteligencia Artificial

Otros (Especifique): _____

## 7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Desarrollar un documento PDF con la resolución de la guía APE, conforme a las instrucciones indicadas.

## 8. RESULTADOS OBTENIDOS

**Análisis del enunciado**

Entidades Identificadas:

- Equipo
- Categoría
- Persona
- Estudiante
- Docente
- Préstamo
- Reserva
- Mantenimiento
- Tecnico
- Acta_Novedad
- Proveedor
- Accesorio

Relaciones Identificadas:

- Equipo **pertenece a** Categoría → N:1
- Equipo **está asignado a** Laboratorio → N:1
- Laboratorio **es administrado por** Docente → N:1
- Persona **realiza** Préstamo → 1:N
- Préstamo **incluye** Equipo → M:N
- Persona **realiza** Reserva → 1:N
- Reserva **incluye** Equipo → M:N
- Reserva **origina** Préstamo → 1:0..1
- Equipo **tiene** Mantenimiento → 1:N
- Mantenimiento **es atendido por** Técnico → M:N
- Préstamo **genera** Acta_Novedad → 1:0..1
- Proveedor **suministra** Equipo → 1:N
- Equipo **tiene** Accesorio → 1:N

Entidades con sus atributos:

**Equipo:**

- Codigo_Institucional PK
- Marca_Equipo
- Modelo_Equipo
- Estado_Equipo
- Fecha_Adquisicion

**Categoria:**

- Id_Categoria PK
- Nombre_Categoria

**Laboratorio:**

- Codigo_Laboratorio PK
- Nombre_Laboratorio

- Bloque
- Piso
- Capacidad

Persona:

- Cedula_Persona PK
- Nombre_Persona
- Apellido_Persona
- Correo_Persona
- Telefono_Persona
- Rol_Persona

**Estudiante:**

- Cedula_Persona PK
- Carrera
- Nivel_Academico

**Docente:**

- Cedula_Persona PK
- Departamento

**Prestamo:**

- Id_Prestamo PK
- fecha_solicitud
- fecha_prestamo
- fecha_prevista_devolucion
- fecha_real_devolucion
- Estado_Prestamo

**Reserva:**

- Id_Reserva PK
- Fecha_Reserva
- Hora_Reserva
- Estado_Reserva
- Observacion_Reserva

**Mantenimiento:**

- Id_Mantenimiento PK
- fecha_Reporte
- Tipo_Mantenimiento
- Descripcion_Problema
- Diagnostico_Mantenimiento
- Costo_Mantenimiento
- fecha_inicio_Mantenimiento
- fecha_fin_Mantenimiento
- Estado_Mantenimiento

**Tecnico:**

- Id_Tecnico PK
- Nombre_Tecnico
- Apellido_Tecnico
- Especialidad_Tecnico
- Telefono_Tecnico
- Correo_Tecnico

**Acta_Novedad:**

- Id_Acta PK
- Fecha_Acta
- Descripcion_Acta
- Tipo_Novedad
- Valor_estimado
- Resolucion_Acta

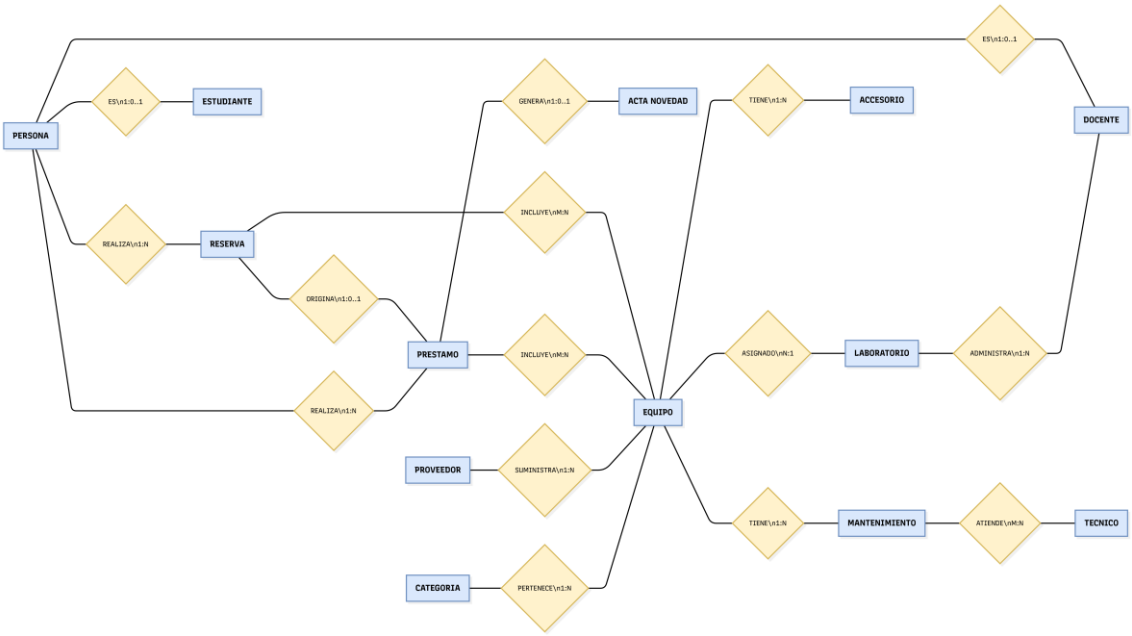
**Proveedor:**

- Id_Proveedor PK
- Nombre_Proveedor
- Telefono_Proveedor
- Correo_Proveedor
- Cedula_Proveedor

**Accesorio:**

- Id_Accesorio PK
- Nombre_Accesorio
- Descripcion_Accesorio
- Estado_Accesorio

**Diagrama entidad relación:**




Tablas:

**Categoría:**

| Campo | Tipo | Restricción |
|---|---|---|
| Id_Categoria | INT | PK |

| | | |
|---|---|---|
| Nombre_Categoria | VARCHAR | |

Proveedor:

| Campo | Tipo | Restricción |
|---|---|---|
| Id_Proveedor | INT | PK |
| Nombre_Proveedor | VARCHAR | |
| Telefono_Proveedor | VARCHAR | |
| Correo_Proveedor | VARCHAR | |
| Cedula_Proveedor | VARCHAR | |

Persona:

| Campo | Tipo | Restricción |
|---|---|---|
| Cedula_Persona | VARCHAR | PK |
| Nombre_Persona | VARCHAR | |
| Apellido_Persona | VARCHAR | |
| Correo_Persona | VARCHAR | |
| Telefono_Persona | VARCHAR | |
| Rol_Persona | VARCHAR | |

Estudiante:

| Campo | Tipo | Restricción |
|---|---|---|
| Cedula_Persona | VARCHAR | FK |
| Carrera | VARCHAR | |
| Nivel_Academico | VARCHAR | |

Docente:

| Campo | Tipo | Restricción |
|---|---|---|
| Cedula_Persona | VARCHAR | FK |
| Departamento | VARCHAR | |

Laboratiro:

| Campo | Tipo | Restricción |
|---|---|---|
| Codigo_Laboratorio | VARCHAR | PK |
| Nombre_Laboratorio | VARCHAR | |
| Bloque | VARCHAR | |
| Piso | INT | |
| Capacidad | INT | |
| Cedula_Docente | VARCHAR | FK |

Equipo:

| Campo | Tipo | Restricción |
|---|---|---|
| Codigo_Institucional | VARCHAR | PK |
| Marca_Equipo | VARCHAR | |
| Modelo_Equipo | VARCHAR | |
| Estado_Equipo | VARCHAR | |
| Fecha_Adquisicion | DATE | |
| Id_Categoria | INT | FK |
| Codigo_Laboratorio | VARCHAR | FK |
| Id_Proveedor | INT | FK |

Accesorio:

| Campo | Tipo | Restricción |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Id_Accesorio | INT | PK |
| Nombre_Accesorio | VARCHAR | |
| Descripcion_Accesorio | VARCHAR | |
| Estado_Accesorio | VARCHAR | |
| Codigo_Institucional | VARCHAR | FK |

Reserva:

| Campo | Tipo | Restricción |
|---|---|---|
| Id_Reserva | INT | PK |
| Fecha_Reserva | DATE | |
| Hora_Reserva | TIME | |
| Estado_Reserva | VARCHAR | |
| Observacion_Reserva | VARCHAR | |
| Cedula_Persona | VARCHAR | FK |

Detalle reserva:

| Campo | Tipo | Restricción |
|---|---|---|
| Id_Reserva | INT | FK |
| Codigo_Institucional | VARCHAR | FK |

Prestamo:

| Campo | Tipo | Restricción |
|---|---|---|
| Id_Prestamo | INT | PK |
| fecha_solicitud | DATE | |
| fecha_prestamo | DATE | |

| | | |
|---|---|---|
| fecha_prevista_devolucion | DATE | |
| fecha_real_devolucion | DATE | |
| Estado_Prestamo | VARCHAR | |
| Cedula_Persona | VARCHAR | FK |
| Id_Reserva | INT | FK |

Detalle_Prestamo:

| Campo | Tipo | Restricción |
|---|---|---|
| Id_Prestamo | INT | FK |
| Codigo_Institucional | VARCHAR | FK |

Acta_Novedad:

| Campo | Tipo | Restricción |
|---|---|---|
| Id_Acta | INT | PK |
| Fecha_Acta | DATE | |
| Descripcion_Acta | VARCHAR | |
| Tipo_Novedad | VARCHAR | |
| Valor_estimado | DECIMAL | |
| Resolucion_Acta | VARCHAR | |
| Id_Prestamo | INT | FK |

Mantenimiento:

| Campo | Tipo | Restricción |
|---|---|---|
| Id_Mantenimiento | INT | PK |
| fecha_Reporte | DATE | |

| | | |
|---|---|---|
| Tipo_Mantenimiento | VARCHAR | |
| Descripcion_Problema | VARCHAR | |
| Diagnostico_Mantenimiento | VARCHAR | |
| Costo_Mantenimiento | DECIMAL | |
| fecha_inicio_Mantenimiento | DATE | |
| fecha_fin_Mantenimiento | DATE | |
| Estado_Mantenimiento | VARCHAR | |
| Codigo_Institucional | VARCHAR | FK |

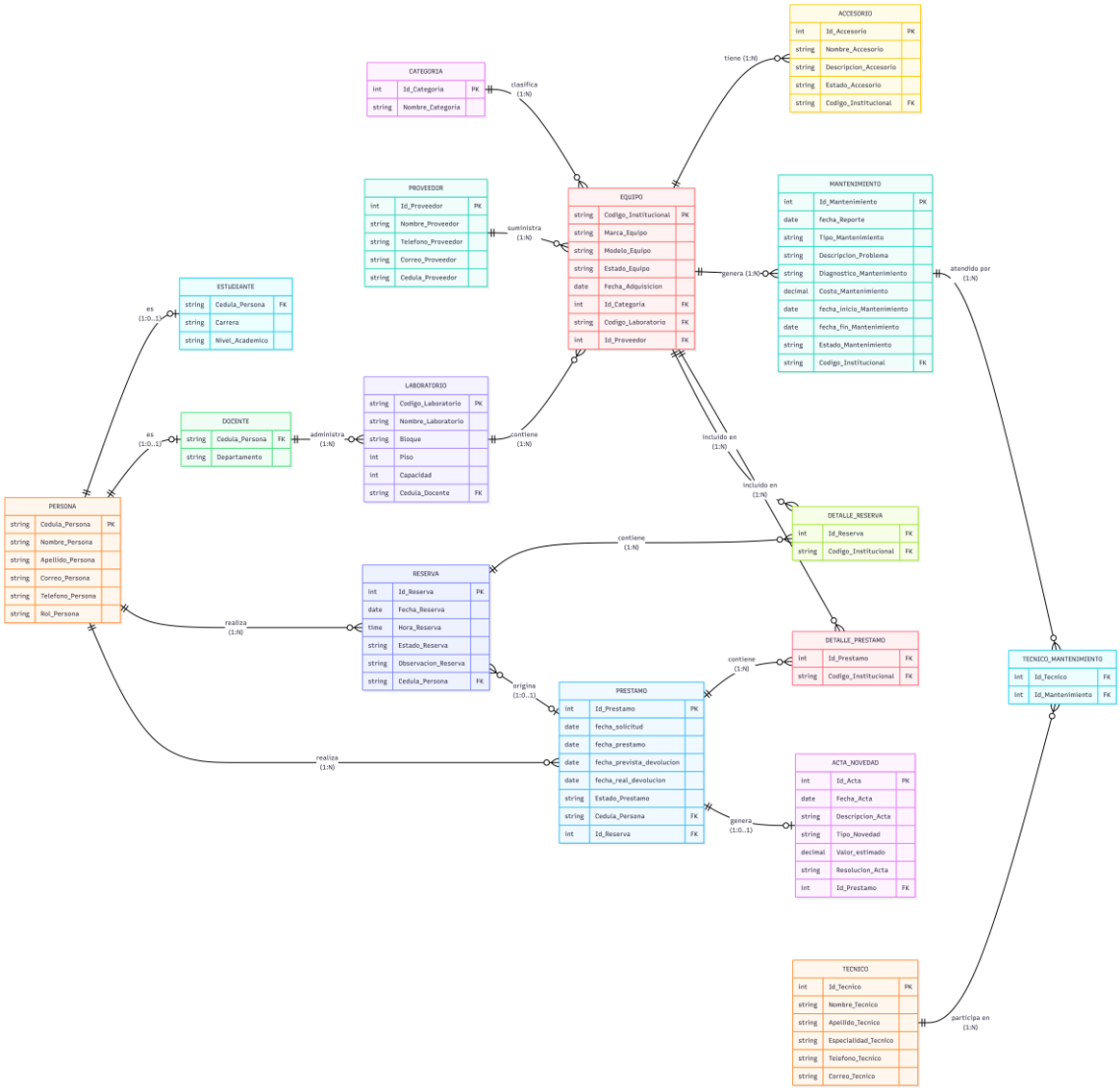
Tecnico:

| Campo | Tipo | Restricción |
|---|---|---|
| Id_Tecnico | INT | PK |
| Nombre_Tecnico | VARCHAR | |
| Apellido_Tecnico | VARCHAR | |
| Especialidad_Tecnico | VARCHAR | |
| Telefono_Tecnico | VARCHAR | |
| Correo_Tecnico | VARCHAR | |

Tecnico_Matenimiento:

| Campo | Tipo | Restricción |
|---|---|---|
| Id_Tecnico | INT | FK |
| Id_Mantenimiento | INT | FK |

Modelo Logico:




## 9. HABILIDADES BLANDAS EMPLEADAS

- ☐ Liderazgo
- ☐ Trabajo en equipo
- ☐ Comunicación asertiva
- ☐ La empatía
- ☐ Pensamiento crítico
- ☐ Flexibilidad
- ☐ La resolución de conflictos
- ☐ Adaptabilidad
- ☐ Responsabilidad

# 10. CONCLUSIONES

- El análisis del enunciado del caso real permitió identificar con claridad las entidades, atributos y relaciones del sistema de gestión de laboratorios, lo que facilitó la construcción de un Diagrama Entidad-Relación coherente y estructurado que refleja adecuadamente la realidad del dominio del problema.
- La aplicación de la Metodología de Diseño Lógico permitió transformar el Esquema Conceptual en un conjunto de Tablas Relacionales bien definidas, donde cada entidad quedó representada con sus atributos, tipos de datos y restricciones correspondientes como claves primarias y foráneas.
- La conversión del Esquema Conceptual al Esquema Lógico se realizó correctamente, comprobando que todas las entidades, relaciones —incluyendo las de tipo M:N que generaron tablas intermedias como Detalle_Prestamo, Detalle_Reserva y Tecnico_Mantenimiento y atributos quedaron debidamente representados en el modelo relacional final.

---

# 11. RECOMENDACIONES

- Antes de construir el Diagrama Entidad-Relación, se recomienda leer el enunciado del caso con detenimiento e identificar todas las entidades y relaciones posibles, ya que una lectura superficial puede generar omisiones que afecten la integridad del modelo final.
- Se recomienda respetar el orden de la metodología de diseño —primero el esquema conceptual y luego el lógico evitando saltarse pasos, pues cada etapa sirve de base para la siguiente y un error temprano puede comprometer todo el modelo relacional.

---

# 12. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

---

# 13. ANEXOS

**Sobre la estructura del modelo**

- "¿Las claves foráneas definidas en el modelo reflejan correctamente todas las relaciones del diagrama original en Mermaid?"
- "¿Existe alguna tabla que debería tener clave primaria compuesta y no la tiene definida?"

- "¿Hay atributos que deberían ser NOT NULL según la lógica del negocio pero no están marcados como tal?"

**Sobre las relaciones**

- ¿Las cardinalidades definidas entre RESERVA y PRESTAMO son correctas? ¿Una reserva siempre origina un préstamo o puede existir sin él?
- ¿La relación entre PERSONA, ESTUDIANTE y DOCENTE está modelada correctamente como herencia parcial?
- ¿DETALLE_RESERVA y DETALLE_PRESTAMO son suficientes como tablas intermedias o les falta algún atributo adicional?